
비용 최소화와 경사 하강법 (Gradient Descent)

1. 경사 하강법 (Gradient Descent)

데이터에 있는 규칙을 학습을 통해 자동으로 찾아내며, 비용 함수(Cost Function)를 최소화하기 위해 반복적으로 파라미터를 업데이트하는 알고리즘입니다.

① 핵심 개념

- **비용 함수 (Cost Function):** 실제 값과 예측 값의 차이를 측정하는 지표로, 주로 평균 제곱 오차(MSE)를 사용합니다.
- **업데이트 규칙:** 비용 함수의 편미분을 이용하여 가중치(w_1)와 절편(w_0)을 점진적으로 업데이트합니다.
 - 가중치 업데이트 식: $w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - (\text{learning_rate} * \text{gradient})$
- **학습률 (Learning Rate):** 한 번의 업데이트에서 파라미터를 얼마나 이동시킬지 결정하는 하이퍼 파라미터입니다.

② 주요 단계 및 구현

1. **데이터 세트 준비:** 회귀 모델 학습을 위한 임의의 데이터셋을 생성하고 산점도로 분포를 확인합니다.
2. **비용 함수 정의:** 실제 데이터와 예측값 사이의 MSE를 계산하는 함수를 구현합니다.
3. **가중치 업데이트:** 편미분 공식을 적용하여 파라미터의 업데이트 값을 계산합니다.
4. **반복 수행:** 설정된 반복 횟수(iter)만큼 경사 하강법 루프를 수행하여 최적의 파라미터를 찾습니다.

③ 확률적 경사 하강법 (Stochastic Gradient Descent)

전체 데이터가 아닌 일부 데이터(미니 배치)를 무작위로 추출하여 가중치를 빠르게 업데이트하는 기법입니다.

- **장점:** 계산 속도가 빠르고 대용량 데이터 처리에 유리합니다.
- **결과:** 일반 경사 하강법과 유사한 수준의 비용(Cost) 최소화를 달성하면서도 효율적인 학습이 가능합니다.

2. 사이킷런 LinearRegression 실습 (보스턴 주택 가격 예측)

사이킷런의 LinearRegression 클래스를 이용하여 보스턴 주택 가격 데이터를 분석하고 예측 모델을 구축하는 과정입니다.

① 데이터 전처리 및 분석

- **데이터 로드:** 보스턴 주택 가격 데이터를 불러와 판다스 데이터프레임으로 변환합니다.
- **주요 피처:** CRIM(범죄율), RM(방 개수), LSTAT(저소득층 비율), PRICE(주택 가격 - 타겟값) 등 총 13개의 피처를 포함합니다.

② 피처별 상관관계 시각화

- Seaborn의 regplot을 이용하여 각 피처와 주택 가격 간의 선형 회귀 직선을 시각화합니다.
 - **RM (방 개수):** 가격과 양의 선형 관계가 가장 뚜렷하게 나타납니다.
 - **LSTAT (저소득층 비율):** 가격과 음의 선형 관계가 강하게 나타납니다.
-